

Présentation pour le Projet Smart City

1. Partie Globale (10 minutes)

- **Responsable** : Un membre désigné par équipe (le chef de projet)
- **Objectif** : Présenter une vue d'ensemble des applications, de la base de données, et de leur intégration avec l'infrastructure.

- **Contenu:**

1. Rappel des objectifs globaux :

- Mise en place d'une infrastructure intelligente pour centraliser la gestion des capteurs dans les domaines suivants :
 - Transport : Feux de signalisation, capteurs de stationnement.
 - Énergie : Production et consommation d'énergie.
 - Sécurité : Surveillance des zones sensibles.
 - Eau : Gestion des ressources hydriques (consommation, fuites).
- Intégration des applications locales avec la base centrale pour une vue consolidée.
- Respect des contraintes réseau (VLANs, sécurité, permissions,...).

2. Présentation des rôles des VLANs dans le projet :

- VLAN 10 : Transport.
- VLAN 20 : Énergie.
- VLAN 30 : Sécurité.
- VLAN 40 : Eau.
- VLAN 100 : Base centrale et application globale.

3. Schéma d'architecture globale :

- Inclure un schéma des interactions entre applications, bases locales, et base centrale.

2. Présentation par Groupe (8 à 10 minutes chacun)

Chaque groupe se concentre sur les applications locales :

1. Groupe 1 : Transport (VLAN 10)

- **Applications** :
 - Gestion des capteurs de parking (places disponibles).
 - Contrôle des feux de signalisation (temps d'attente).
- **Base locale** :
 - Historique des alertes de trafic.

- Structure des tables spécifiques à leur VLAN.
- Synchronisation avec la base centrale.

- **Infra :**

- Communication des données des capteurs vers la base centrale pour le tableau de bord global.
- Explication des dépendances avec les autres VLANs.

2. Groupe 2 : Énergie (VLAN 20)

- **Applications :**

- Suivi de la production et de la consommation d'énergie.
- Alerte en cas de surcharge ou d'anomalie.

- **Base locale :**

- Tables pour les capteurs d'énergie (solaire, éolien).
- Historique des consommations.

- **Infra :**

- Transfert des données vers la base centrale pour des statistiques consolidées.

3. Groupe 3 : Sécurité (VLAN 30)

- **Applications :**

- Surveillance des zones sensibles via caméras.
- Gestion des alertes d'intrusion.

- **Base locale :**

- Tables pour les caméras et les capteurs d'intrusion.
- Historique des alertes locales.

- **Infra :**

- Transmission des alertes critiques vers la base centrale.

4. Groupe 4 : Eau (VLAN 40)

- **Applications :**

- Suivi de la consommation d'eau.
- Gestion des alertes de fuite.

- **Base locale :**

- Tables pour les capteurs d'eau et les incidents liés aux fuites.
- **Infra :**
 - Synchronisation avec la base centrale pour afficher les statistiques sur les ressources hydriques.

3. Conclusion et Questions (15 minutes)

1. Conclusion (5 minutes par classe) :

- Résumé des points forts du projet.
- Problèmes rencontrés et solutions trouvées.
- Retour sur Exp

2. Questions et Réponses (10 minutes) :

- Les étudiants répondent aux questions des enseignants ou "clients".